北京化工大学本科生化工热力学课程

第五章 过程热力学分析

2019年11月4日

§5.3 炯平衡方程

§ 5.3.1 烟损失与稳流系的烟平衡方程

- 烟守恒与否应与过程的可逆性有关:
  - 过程是可逆的，没有烟的损失，烟是守恒的
  - 不可逆过程总是使烟减少而火无 增加
- 在建立有效能衡算式时，应附加一项烟损失作为烟的输出项。

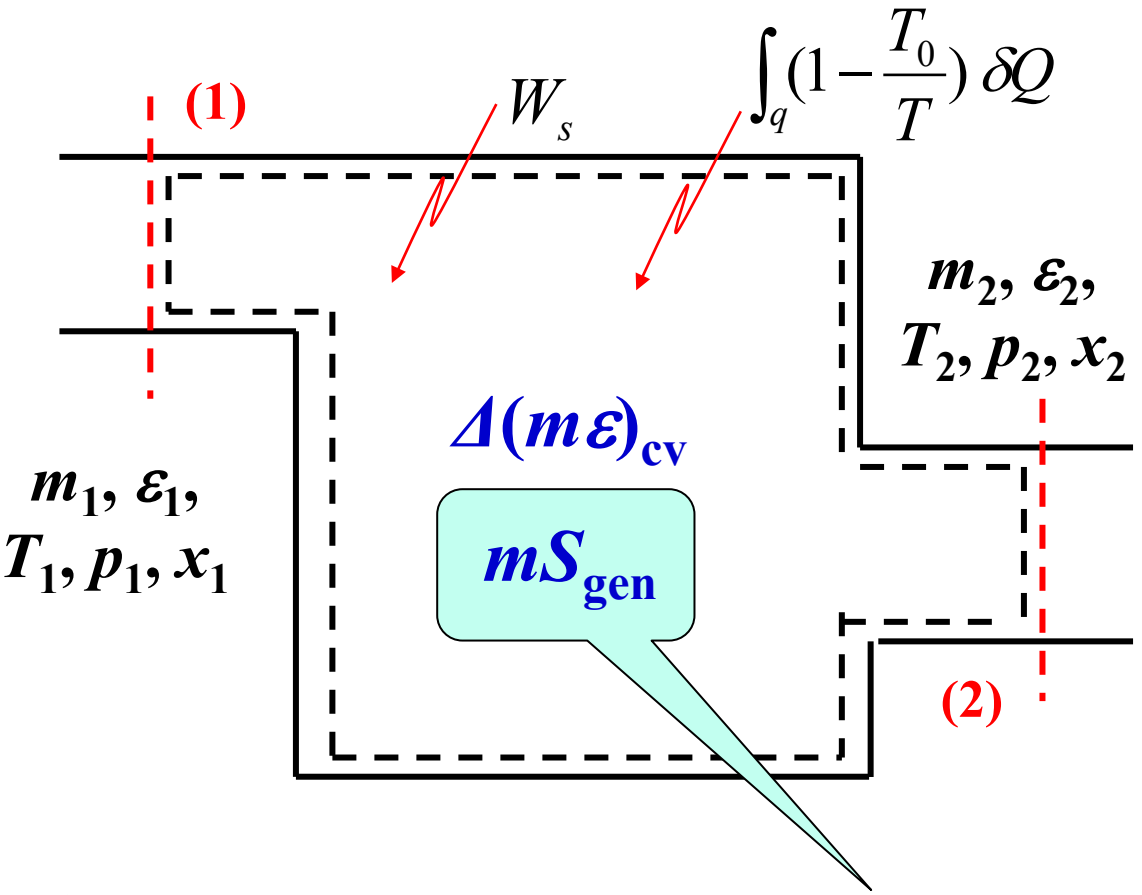
（1）内部㶲损失

内部㶲损失：实际过程中系统内部各种不可逆因素，所导致的能的品质贬值部分，或者说是**㶲**向**火无**的退化部分，有

$$I_{\text{int}} = T_0 S_{gen} \geq 0 \qquad (5/3\text{-}1)$$

- 因过程势差（温度差、压差、浓度差、化学位差）的推动，过程阻力被克服，在过程内部进行热量传递、质量传递等现象中产生内部㶲损失。
- 适宜的内部㶲损失，是过程得以一定速率进行的必要消耗。

(2) 㶲平衡方程



体系中㶲的积累＝

进入体系的㶲 －离开体系的㶲 －体系中的㶲损失

$$\Delta(m\varepsilon)_{cv} = \sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} + \sum_j \left[\int_Q \left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j + \sum_k W_{s,k} - mI_{int}$$

(kJ h^{-1}) （5/3-2）

对稳定流动体系，没有㶲的积累$\Delta\varepsilon_{sys}=0$

$$\sum_i (m\varepsilon)_{\mathrm{fs},i} + \sum_j \left[\int_Q \left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j + \sum_k W_{s,k} - mI_{\mathrm{int}} = 0 \qquad (5/3\text{-}3)$$

$$\sum_i (m\varepsilon)_{\mathrm{fs},i} + \sum_j \left[\int_Q \left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j + \sum_k W_{s,k} = mI_{\mathrm{int}} \geq 0 \qquad (5/3\text{-}4)$$

需要重申

a) 㶲平衡是在能量的质不守恒定理基础上建立起来的。

b) 实际过程的不可逆性导致：进入体系的**㶲**总是大于离开体系的**㶲**，或者说，实际过程总是导致体系作功能力的减少。

c) 只有不存在消耗效应的可逆过程，进出体系的㶲才相等。

㶲平衡关系的应用

$$\sum_i (m\varepsilon)_{\mathrm{fs},i} + \sum_j \left[\int_Q \left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j + \sum_k W_{s,k} = mI_{\mathrm{int}} \geq 0$$

（1）绝热体系，∫（δ*Q*/*T*）=0

$$\sum_i (m\varepsilon)_{\mathrm{fs},i} + \sum_k W_{s,k} = mI_{\mathrm{int}} \geq 0 \qquad (5/3\text{-}5)$$

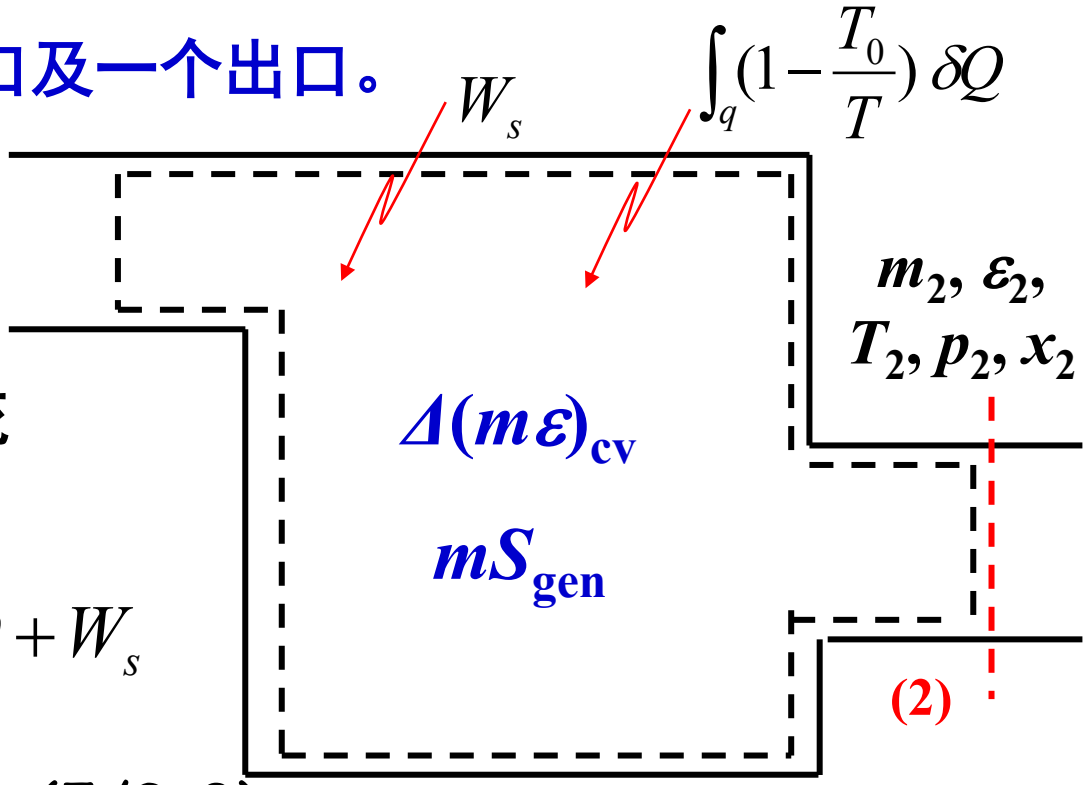
（2）可逆过程或平衡态，$S_{\mathrm{gen}}=0$ ➡ $I_{\mathrm{int}} = T_0 S_{gen} = 0$

$$\sum_i (m\varepsilon)_{\mathrm{fs},i} + \sum_j \left[\int_Q \left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j + \sum_k W_{s,k} = 0 \qquad (5/3\text{-}6)$$

（3）封闭体系，$m_1=0$，$m_2=0$，$\Delta_1^2 S=0$

$$\sum_j \left[\int_Q \left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j + \sum_k W_{s,k} = mI_{\mathrm{int}} \geq 0 \qquad (5/3\text{-}7)$$

（4）控制体积只有一个入口及一个出口。



只有一股热流与一股功流

$$-\Delta_1^2(m\varepsilon)_{fs}+\int_Q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q+W_s$$

$$=mI_{int}\geq 0 \qquad \text{(kJ h}^{-1}\text{)} \qquad (5/3\text{-}8)$$

上式各项遍除以m（kg h^{-1}）可得

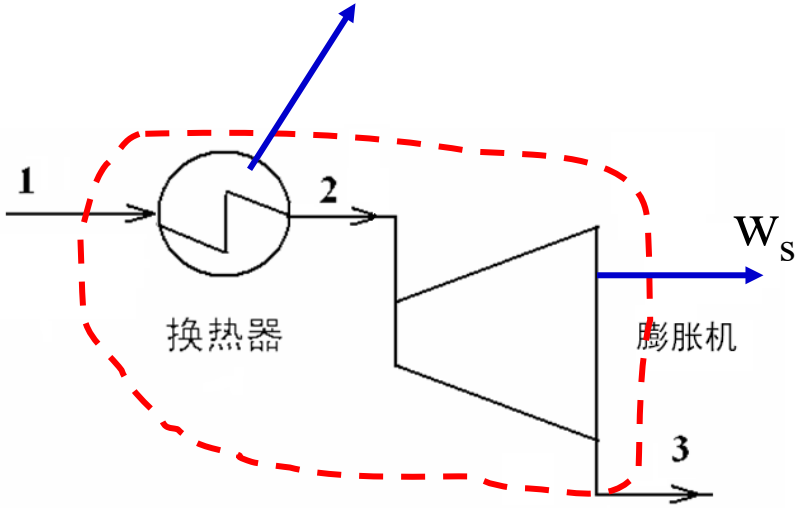
$$\varepsilon_1-\varepsilon_2+\int_q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta q+w_s=I_{int}\geq 0 \qquad \text{(kJ kg}^{-1}\text{)} \qquad (5/3\text{-}9)$$

$$\varepsilon_2=\varepsilon_1+\int_q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta q+w_s-I_{int}$$

典型过程的㶲损失

能量平衡：

$$H_1 - H_3 - q - w_s = 0$$



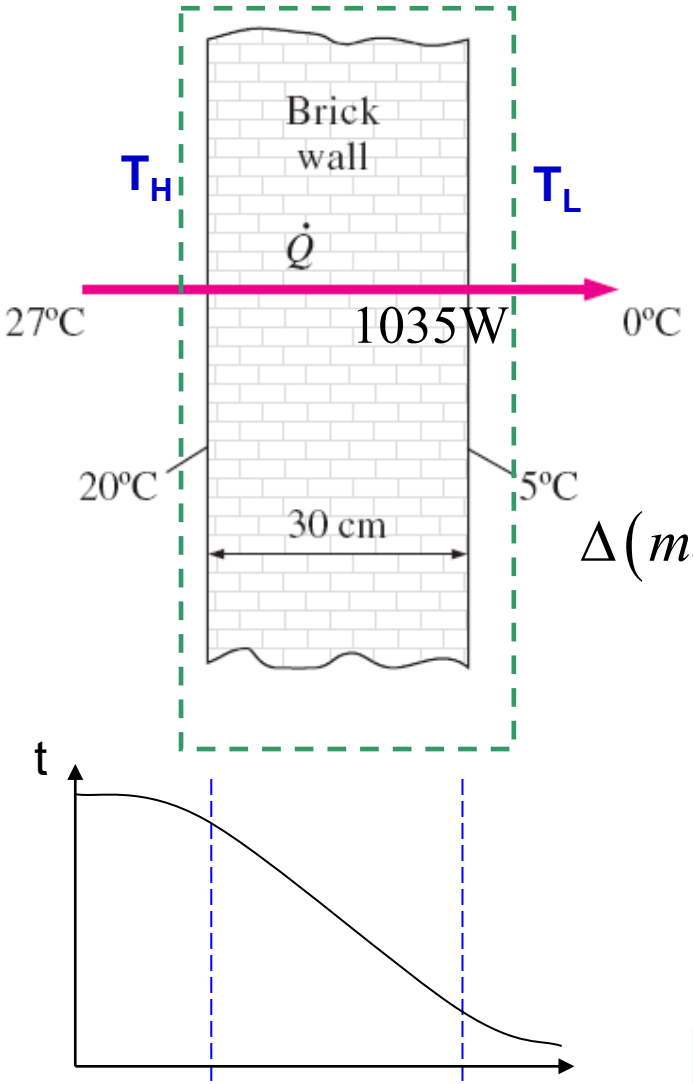
㶲平衡：

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_3 + \int_q \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\delta q + w_s = I_{\text{int}} \geq 0 \qquad (5/3\text{-}9)$$

假设各设备无散热损失

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_3 - \int_q \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\delta q - w_s - I_{\text{int}} = 0$$

例: 透过墙壁的传热过程



传热过程在实际当中我们是经常碰到的，当两种温度不同的物质接触时，热量就会从高温物体向低温物体传递，传热过程中㶲的损失是存在的，它是由于存在温差而造成的

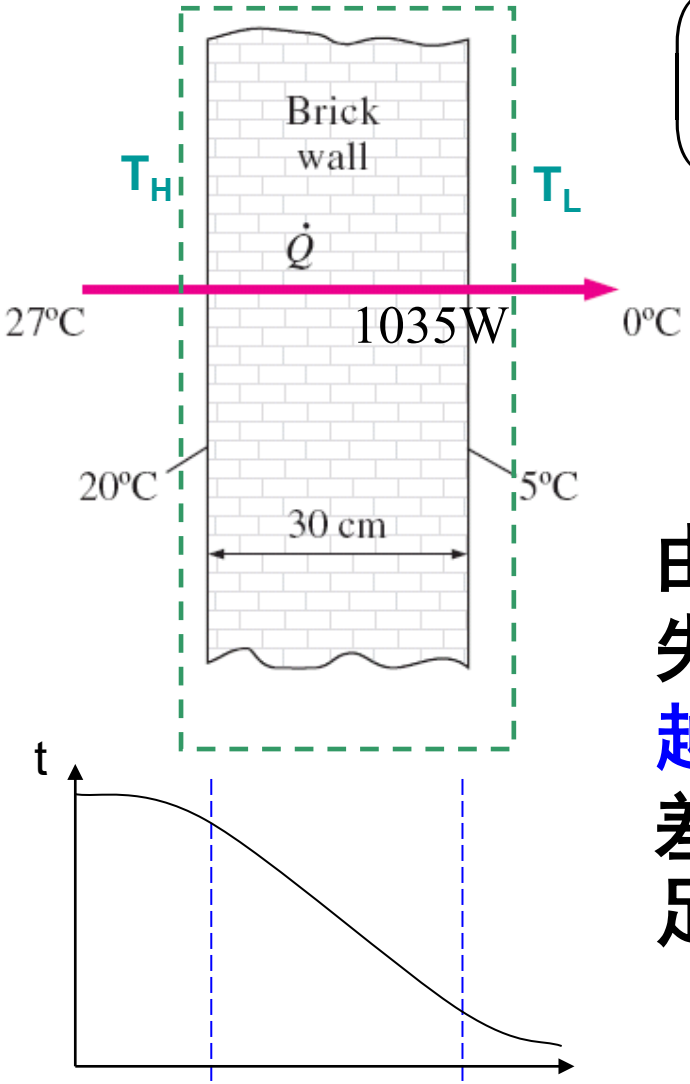
$$\Delta(m\varepsilon)_{cv} = \sum_i (m\varepsilon_i)_{fs} + \sum_j \left(1-\frac{T_0}{T_j}\right)Q_j + \sum_j W_{sj} - mI_{int}$$

$$\left(1-\frac{T_0}{T_H}\right)Q - \left(1-\frac{T_0}{T_L}\right)Q - mI_{int} = 0$$

高温物体
放出的热量的㶲

低温物体
吸收的热量的㶲

例: 透过墙壁的传热过程

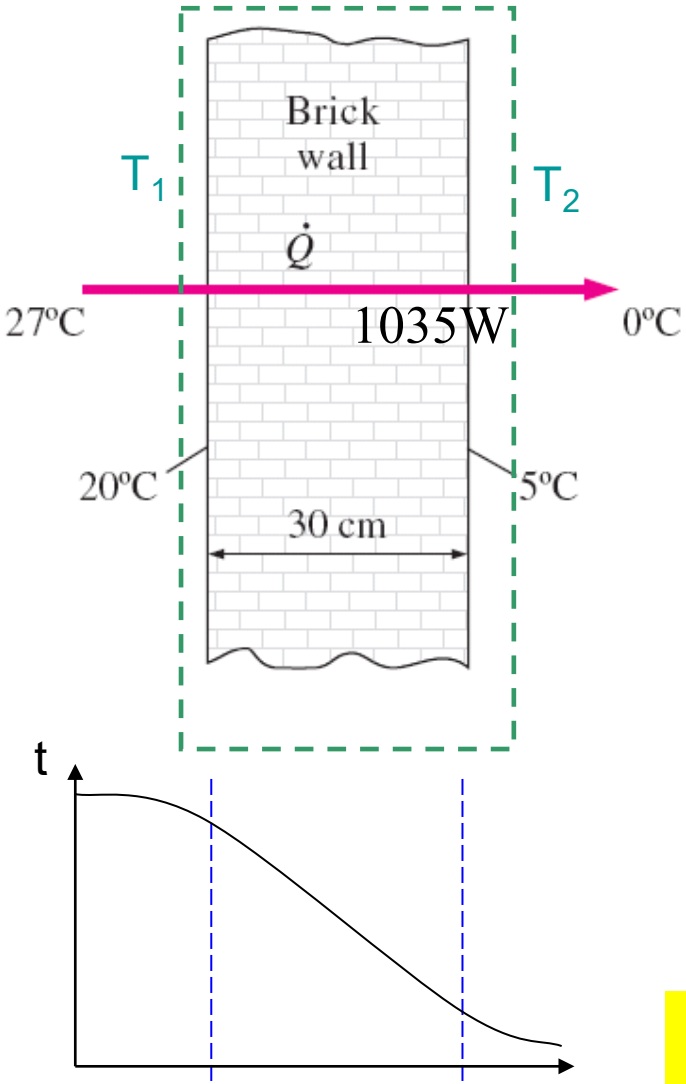


$$\left(1-\frac{T_0}{T_H}\right)Q-\left(1-\frac{T_0}{T_L}\right)Q-mI_{\text{int}}=0$$

炯损失： $$mI_{\text{int}}=\frac{QT_0(T_H-T_L)}{T_HT_L}$$

由此可以看出：传热过程有效能损失是存在的，温差越大，则炯损失越大。欲使炯损失减少，需减小温差，因此，实际工业生产中，在满足工艺条件下，要尽量减小温差。

例: 透过墙壁的传热过程



㶲损失： $mI_{\text{int}} = \dfrac{QT_0(T_H - T_L)}{T_H T_L}$

$$mS_{\text{gen}} = -\sum_j \int_Q \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_j$$

$$mS_{\text{gen}} = \frac{Q(T_H - T_L)}{T_H T_L}$$

$$I_{\text{int}} = T_0 S_{gen}$$

内部㶲损失与熵产生物理意义完全相同

（3）外部㶲损失

外部㶲损失：因过程向外界传热、排弃能量、排弃废弃物等造成的㶲损失。即：通过各种途径散失和排放到环境介质中去的㶲损失

体系总的㶲损失是由内部㶲损失和外部㶲损失构成

$$I = I_{\text{int}} + I_{ext} \qquad (5/3\text{-}10)$$

- 在一些特殊场合，例如保温良好，几乎接近绝热的传热过程，其因传热引起的外部㶲损失可能趋近于零。任何实际过程的内部㶲损失不可能为零。
- 外部㶲损失在规定上有随意性，而内部㶲损失没有。

㶲损失

㶲为非守恒量，系统的㶲损失包含两部分

①内部损失：即由系统内部各种不可逆因素造成的有效能损失

②外部损失：即通过各种途径散失和排放到环境介质中去的有效能损失。

㶲损失不等于能量损失

注意：　实际工作经常将能量概念和㶲概念等同叙述，要区别对待。

§5.3.2 㶲效率

㶲效率又称作热力学第二定律效率，表示能量利用过程或系统的㶲利用效率。根据分析对象体系的特点及其能量利用目标通常有两种定义:

（1）普遍㶲效率：基于输入㶲ε_{in}、输出㶲ε_{out}和内部㶲损失I_{int}的平衡关系，可以表示成输出㶲与输入㶲之比

$$\eta_{gen}=\frac{\varepsilon_{out}}{\varepsilon_{in}}\times 100\%=\left(1-\frac{I_{int}}{\varepsilon_{in}}\right)\times 100\% \qquad (5/3\text{-}12)$$

$$\varepsilon_{in}=\varepsilon_{out}+I_{in}$$

可逆过程: $\eta_{gen}=1$;

不可逆过程: $0<\eta_{gen}<1$

（2）目的㶲效率：

根据对系统能量利用目的的分析，还可以把体系的㶲分为**支付㶲**ε_p与**收益㶲**ε_b及相应的**㶲损失**I，建立另外的平衡关系

$$\varepsilon_p = \varepsilon_b + I \qquad (5/3\text{-}13)$$

或

$$\boxed{\varepsilon_p - \varepsilon_b = I \geq 0} \qquad (5/3\text{-}14)$$

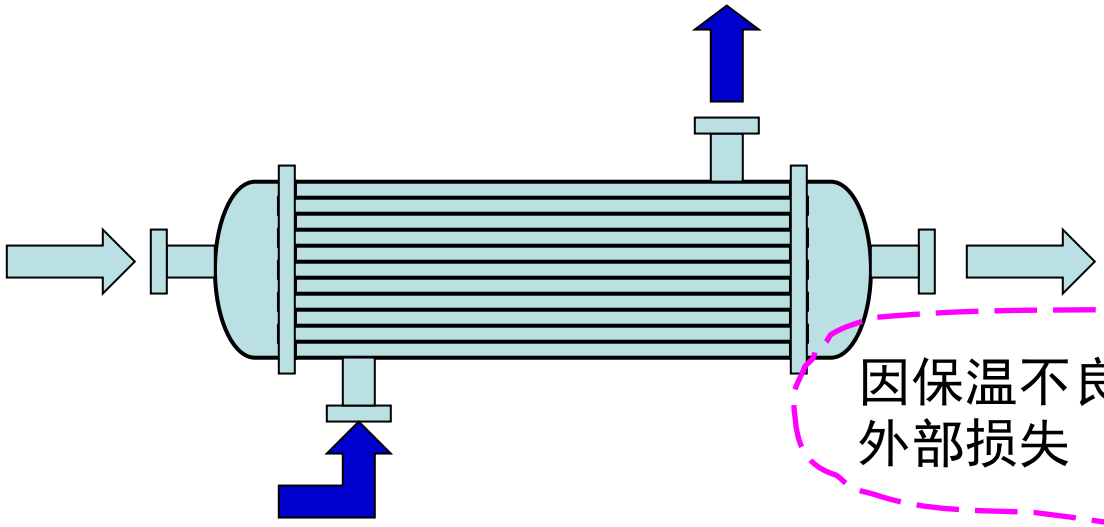
- 与前面一般化的㶲平衡方程不同，这是一个具有针对性的方程。“代价”与“收益”要结合过程的特征与目的随各类体系的具体情况和评价的侧重点的不同而有所区别。
- 㶲损失I包括了过程的全部㶲损失。

基于收益㶲ε_b、支付㶲ε_p和㶲损失I 的平衡关系，可以定义体系的收益㶲与支付㶲之比为**目的㶲效率**，即

$$\eta_{\mathrm{obj}}=\frac{\varepsilon_{\mathrm{b}}}{\varepsilon_{\mathrm{p}}}\times 100\%=\left(1-\frac{I}{\varepsilon_{\mathrm{p}}}\right)\times 100\% \qquad (5/3\text{-}15)$$

能流图和㶲流图

基于能量平衡和㶲平衡的概念，以流图的形式描述过程或系统的能量特性。



因保温不良造成的外部损失

如果蒸汽冷凝水的热量不回收，也是外部损失

因传热温差热阻造成的内部损失

蒸汽加热工艺物流的能流图和㶲流图

例题5/3-1 试以前面能流图和㶲流图图中的数据计算过程的普遍㶲效率和目的㶲效率。

解：

根据图中标注的数据，该过程的普遍㶲效率为：

$$\eta_{\text{gen}} = \frac{\varepsilon_{\text{out}}}{\varepsilon_{\text{in}}} \times 100\% = \left(1 - \frac{1.11\times10^5}{7.10\times10^5 + 1.16\times10^5}\right) \times 100\% = 86.56\%$$

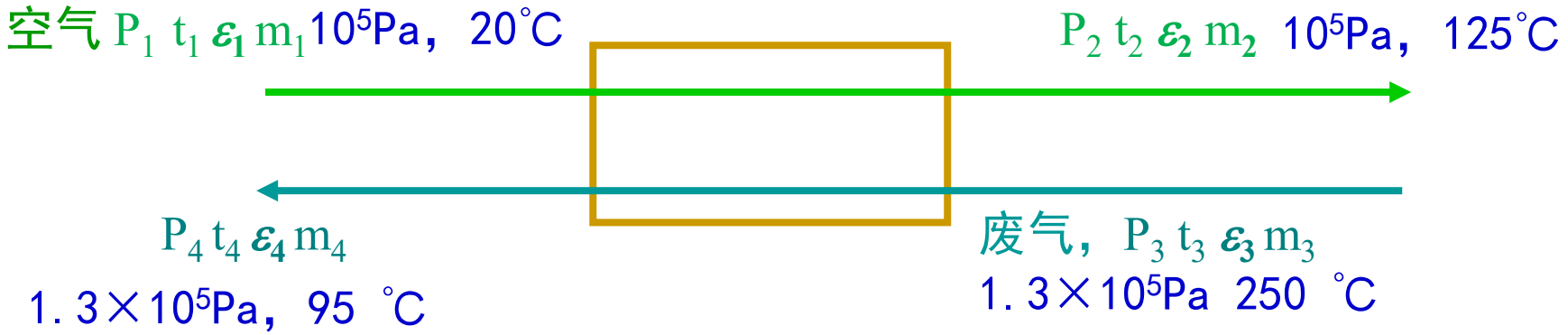
该过程的目的㶲效率为：

$$\eta_{obj} = \frac{\varepsilon_g}{\varepsilon_p} \times 100\% = \frac{3.06\times10^5}{(7.10-2.15)\times10^5} \times 100\% = 61.8\%$$

例： 有一逆流式换热器（如图），利用废气加热空气。10^5Pa的空气由20℃被加热到125 ℃，空气流量为1.5kg/s。而1.3×10^5Pa废气从250 ℃冷却到95 ℃，空气等压热容为1.04kJ/（kg.K）、废气等压热容为0.84 kJ/（kg.K）。假定空气与废气通过换热的压力与动能变化可忽略不计，而且换热器与环境无热量交换，环境状态为10^5Pa和20℃，试求：

①换热器中不可逆传热的**㶲损失**；ε_1

②换热器的**㶲效率**。



逆流式换热器传热示意图

① 由换热器㶲平衡求换热器㶲损失

空气、废气在换热器内流动可看作稳定流动，则

$$m_1\varepsilon_1 - m_2\varepsilon_2 + m_3\varepsilon_3 - m_4\varepsilon_4 - (mI_{int}) = 0$$

$$\Rightarrow \quad (mI_{int}) = m_1\varepsilon_1 - m_2\varepsilon_2 + m_3\varepsilon_3 - m_4\varepsilon_4$$

$$m_1 = m_2 = m_a \qquad m_3 = m_4 = m_g$$

由换热器能量平衡求出废气质量流量m_g

$$m_a C_{pa}(t_2 - t_1) = m_g C_{pg}(t_3 - t_4)$$

$$\Rightarrow \quad m_g = \frac{m_a C_{pa}(t_2 - t_1)}{C_{pg}(t_3 - t_4)} = \frac{1.5 \times 1.04 \times (125 - 20)}{0.84 \times (250 - 95)} = 1.25\ kg/s$$

$$(mI_{int})=m_1\varepsilon_1 - m_2\varepsilon_2+ m_3\varepsilon_3 - m_4\varepsilon_4$$

$$= m_g\left[\left(H_3 - H_4\right) - T_0\left(S_3 - S_4\right)\right] - m_a\left[\left(H_2 - H_1\right) - T_0\left(S_2 - S_1\right)\right]$$

$$= m_g\left[C_{pg}\left(t_3 - t_4\right) - T_0 \cdot C_{pg}\ln\frac{T_3}{T_4}\right] - m_a\left[C_{pa}\left(t_2 - t_1\right) - T_0 C_{pa}\ln\frac{T_2}{T_1}\right]$$

$$= 1.258\times\left[0.84\times\left(250-95\right) - 293.15\times 0.84\ln\frac{273.15+250}{273.15+95}\right]$$

$$-1.5\times\left[1.04\times\left(125-20\right) - 293.15\times 1.04\ln\frac{273.15+125}{273.15+20}\right]$$

$$= 54.95 - 23.79 = 31.15 \;\; kJ/s$$

或 $$I_{\text{int}} = T_0 S_{gen} \geq 0$$

$$(\text{mI}E_{\text{int}}) = T_0 \cdot \Delta S_t = T_0\left[m_a\left(S_2 - S_1\right) + m_g\left(S_4 - S_3\right)\right] = T_0\left[m_a C_{pa} \ln\frac{T_2}{T_1} + m_g \cdot C_{pg} \ln\frac{T_4}{T_3}\right]$$

$$= 293.15\left[1.5 \times 1.04 \ln\frac{273.15+125}{273.15+20} + 1.258 \times 0.84 \times \ln\frac{273.15+95}{273.15+250}\right]$$

$$= 293.15 \times 0.1063 = 31.15\ kJ/s$$

②换热器**㶲效率**

由上述计算可知，空气所得到的**㶲**为23.79kJ/s,废气所耗费的**㶲**为54.95kJ/s，故目的**㶲**效率

低温物流获得的**㶲**

$$\eta_{obj} = \frac{23.79}{54.95} = 0.433$$

高温物流失去的**㶲**

§5.4 过程与系统的㶲分析

化工过程能量分析的任务

① 确定过程中能量损失或㶲损失的大小、原因及其分布

② 确定过程的效率

化工过程能量分析方法

能量平衡分析法

熵平衡分析法

㶲平衡分析法



层次要求越来越高

§5.4 过程与系统的㶲分析

热力学分析的三种方法

1、能量衡算法：

实质：通过物料与能量的衡算。确定过程的进出的能量。求出能量利用率。

此方法的不足在于：

①只能说明各种能量可以互相转化，但不能指出各种能量转化的方向和限度。

②只反映了能量数量的关系，没有反映能量品位的高低。

③只能反映能量的损失，但不能指出损失的这部分能量的利用价值。

2、熵分析法：

实质：通过求熵产生：$\Delta S_g \rightarrow$ 求损耗功 $W_L = T_0 \Delta S_g$。确定功损失和热力学效率。

优点：此方法不但能够找到能量在数量上的损失，还可以确定由于过程的不可逆引起的损失功的数量。

不足：只能确定过程的不可逆引起的损失功，但不能指出到底是哪种能的损失。

3 烟有效能分析法

通过烟平衡确定过程的烟损失、烟效率。

分析步骤：

1)确定出入体系各物流量、热流量和功流量以及各物流的状态参数；

2) 计算物流烟和热流烟

3) 用烟平衡确定烟损失

4) 确定烟效率

可以全面反映烟损失的部位及数量，弥补了熵分析法的不足，可以有针对性确定节能的方向和措施。

合理用能的基本原则

合理用能的总的原则是：按质用能，按需供能。

1、能尽其用，防止能量的无偿降级。

2、设计中采用最佳推动力。

3、合理组织能量的多次逐级利用。

4、研究开发新型高效设备。

如何节能？

- 全世界约有1/3的能源被工业部门所消耗，工业部门的节能潜力很大。
- 从20世纪80年代以来，日本的一些钢铁制造商一直在这方面处于领先地位。他们将钢炉产生的热量用来发动涡轮，从而产生电能，可以节约超过70%的能源。

  在德国路德维希港，著名的化工企业BASF公司经营着200多个连锁化工厂，其中一个化工厂产生的热量，被用来为下一个化工厂制造电能。光是在路德维希港，这种热能和电能的循环利用就为巴斯夫公司每年节约近两亿欧元。与此同时，该公司的二氧化碳排放量也减少了几乎一半。

作业：

思考题：5-1 ~ 5-3；5-8 ~ 5-10

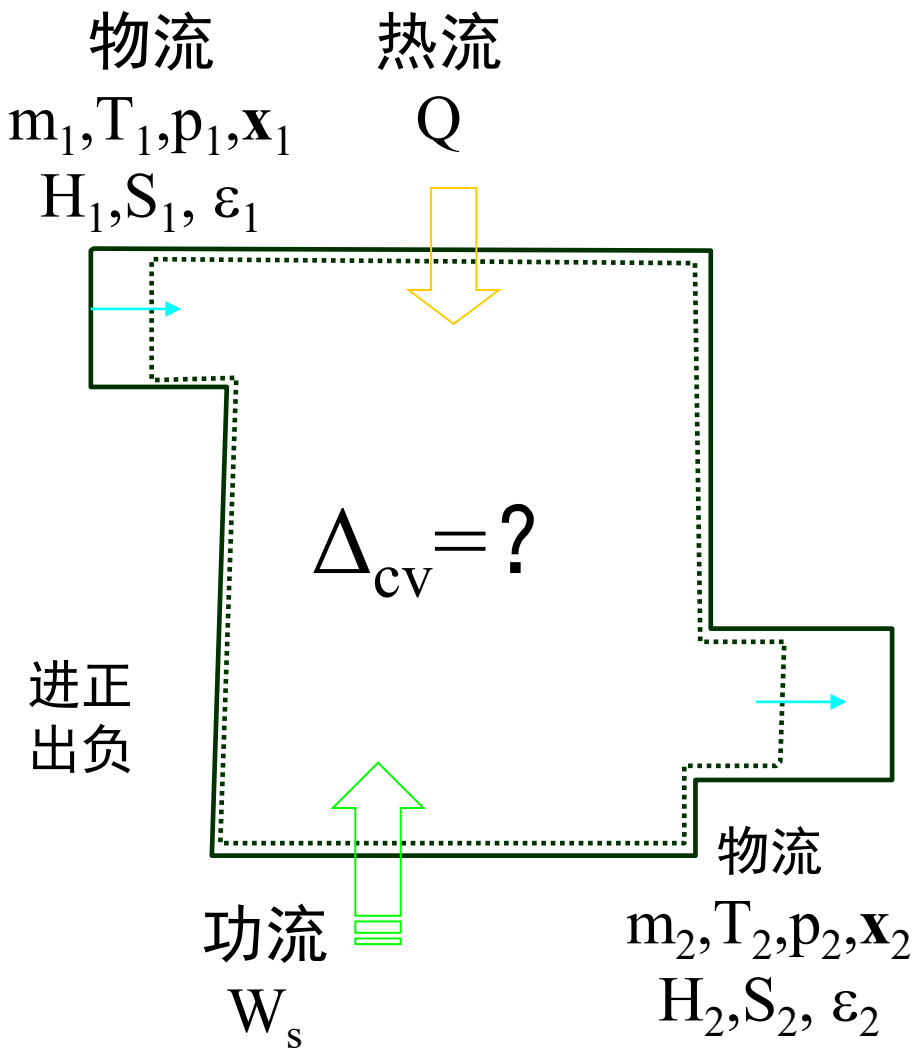
5-10 （液体丙酮 $\Delta_f G_m^\theta = -155.73\ \text{kJ/mol}$ ）

（气体丙酮 $\Delta_f G_m^\theta = -153.05\ \text{kJ/mol}$ ）

5-11，5-12，5-14

第四和五章总结

1、基于热力学第一定律与热力学第二定律的四大平衡方程



- **质量平衡**

$$\Delta(m)_{cv}=\sum_i(m)_{fs}=m_1-m_2$$

- **能量平衡**

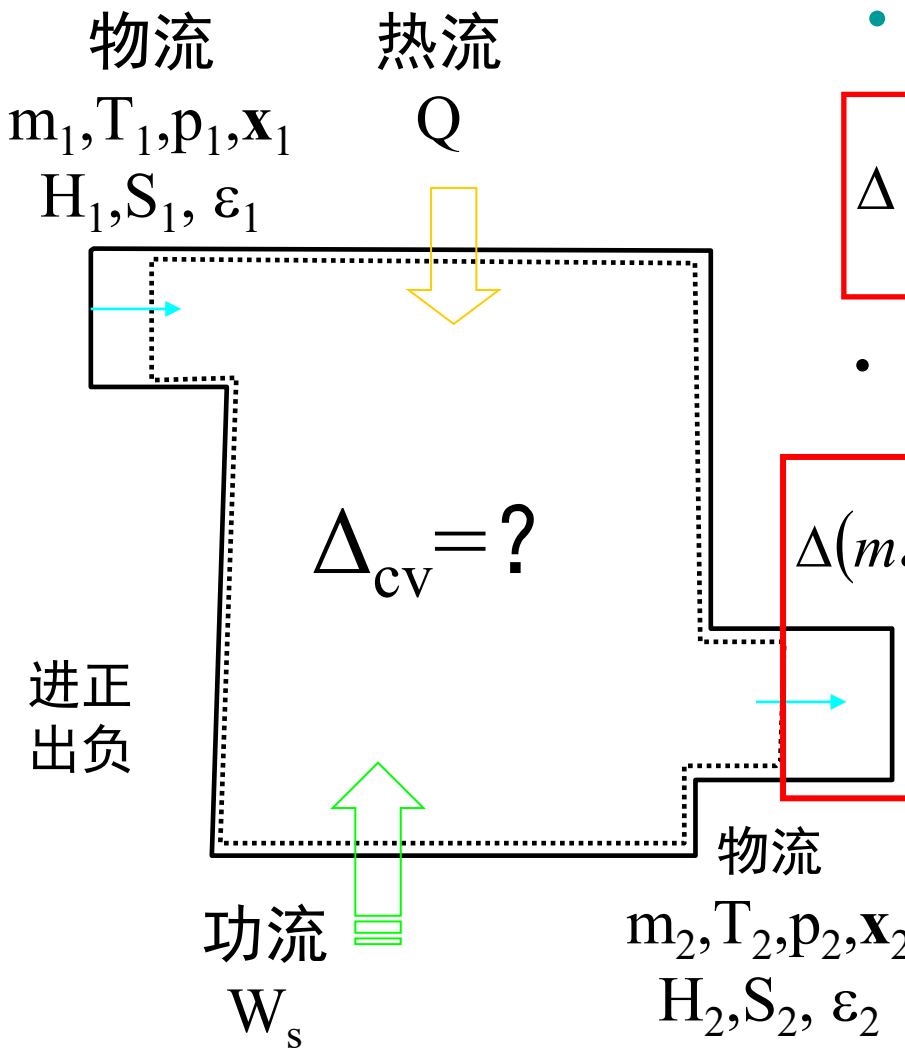
$$\Delta(mH)_{cv}=\sum_i\left(m(H+\frac{u^2}{2}+zg)\right)_{fs}+\sum_j Q_j+\sum_j W_{sj}$$

$\Delta U=Q+W$ **封闭体系**

$\Delta H=Q+Ws$ **稳定流动体系**

第四和五章总结

1、基于热力学第一定律与热力学第二定律的四大平衡方程



- **熵平衡**

$$\Delta(mS)_{cv}=\sum_i(mS)_{fs}+\sum_j\frac{Q_j}{T_j}+mS_{gen}$$

- **㶲平衡**

$$\Delta(m\varepsilon)_{cv}=\sum_i(m\varepsilon)_{fs,i}+\sum_j\left[\int_Q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j+\sum_k W_{s,k}-mI_{int}$$

第四和五章总结

2、热机效率 $$\eta = \frac{w}{q_{\mathrm{H}}} = \frac{q_{\mathrm{H}} - q_L}{q_{\mathrm{H}}} < 1$$

3、卡诺循环的可逆机效率

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

朗肯循环

$$\eta_R = \eta_E^S \left| \frac{H_4 - H_3}{H_3 - H_2} \right|$$

制冷系数 $$\omega = \frac{|Q_L|}{|W_S|}$$

制热系数 $$\omega_{HP} = \frac{|Q_H|}{|W_S|} = \frac{|Q_L| + |W_S|}{|W_S|} = \omega + 1 > 1$$

第四和五章总结

4、熵及熵增原理

熵 $dS \geq (\frac{\delta Q}{T})$

“>” 号为不可逆过程；
“=” 号为可逆过程

熵增原理：孤立体系的自发过程总是向总熵变增大的方向进行。

5、㶲：

$$\varepsilon \equiv (H - H_0) - T_0(S - S_0)$$

火无：

$$\alpha \equiv T_o(S - S_0)$$

6、㶲效率

$$\eta_{gen} = \frac{\varepsilon_{out}}{\varepsilon_{in}} \times 100\% = \left(1 - \frac{I_{out}}{\varepsilon_{in}}\right) \times 100\%$$

$$\eta_{obj} = \frac{\varepsilon_b}{\varepsilon_p} \times 100\% = \left(1 - \frac{I}{\varepsilon_p}\right) \times 100\%$$

判断题

1. 损耗功与孤立系统的总熵变有关，总熵变越大，损耗功越大，因此应该尽量减少系统的不可逆性。

2. 制冷循环既可产生低温，同时也可产生高温。

3. 蒸汽压缩制冷循环过程中，制冷剂蒸发吸收的热量一定等于制冷剂冷却和冷凝放出的热量。

4. 对不可逆绝热循环过程，由于其不可逆性，孤立系统的总熵变大于零。

5. 对动力循环来说，热效率越高，做功越大；对制冷循环来说，制冷系统越大，耗功越少。

6. 即使工质没有相变的性质，也能实现制冷循环和动力循环。

7．蒸汽在透平机作可逆绝热膨胀，体系和环境总的㶲是守恒的，总的火无也是守恒的。（　　）

8. 损失功与孤立体系的总熵变有关，总熵变越大，损失功越大，因此应该尽量减少体系的不可逆性。（　　）

9. 理想功W_{id}是指体系的状态变化是在一定的环境条件下㶲按以完全可逆过程进行时，理论上可能产生的最大功或者必须消耗的最小功，因此理想功就是可逆功，同时也是的负值。（　　）

选择题

1. 某流体在稳流装置中经历了一个不可逆绝热过程，装置所产生的功为24kJ，则流体的熵变（　）

A. 大于零　　B. 小于零

C. 等于零　　D. 可正可负

2. 有效能衡算的依据是（　）。

A. 热力学第一定律　　B. 热力学第二定律

C. 热力学第三定律　　D. 热力学第一、二定律

3. 不可逆过程中孤立体系的 ( )

A.总熵是增加的，㶲也是增加的

B.总熵是减少的，㶲也是减少的

C.总熵是减少的，但㶲是增加的

D.总熵是增加的，但㶲是减少的